marp: true

theme: default

zkML-System: Architektur für Produktionsreife

Systemarchitekt: Manus AI

Datum: 26. Januar 2026

Agenda

1. **Ausgangslage**: Der aktuelle Proof-of-Concept
2. **Vision**: Produktionsreifes, dezentrales zkML
3. **Die 4 Säulen der Architektur**
    - BN254-Kryptographie
    - PLONK SNARK-System
    - CNN-Unterstützung
    - On-Chain-Verifikation
4. **Roadmap & Zeitplan**
5. **Ressourcen & Risiken**

1. Ausgangslage: Proof-of-Concept

- **Funktionalität**: Verifikation von einfachen Dense-Netzwerken.
- **Proof-System**: Vereinfachtes Schnorr-Protokoll (nicht Zero-Knowledge).

- **Kryptographie**: Kleines Primfeld (`p=101`), unsicher.
- **Verifikation**: Nur offline möglich.

Fazit: Ein valider Prototyp, aber meilenweit von einem produktiven Einsatz entfernt.

---

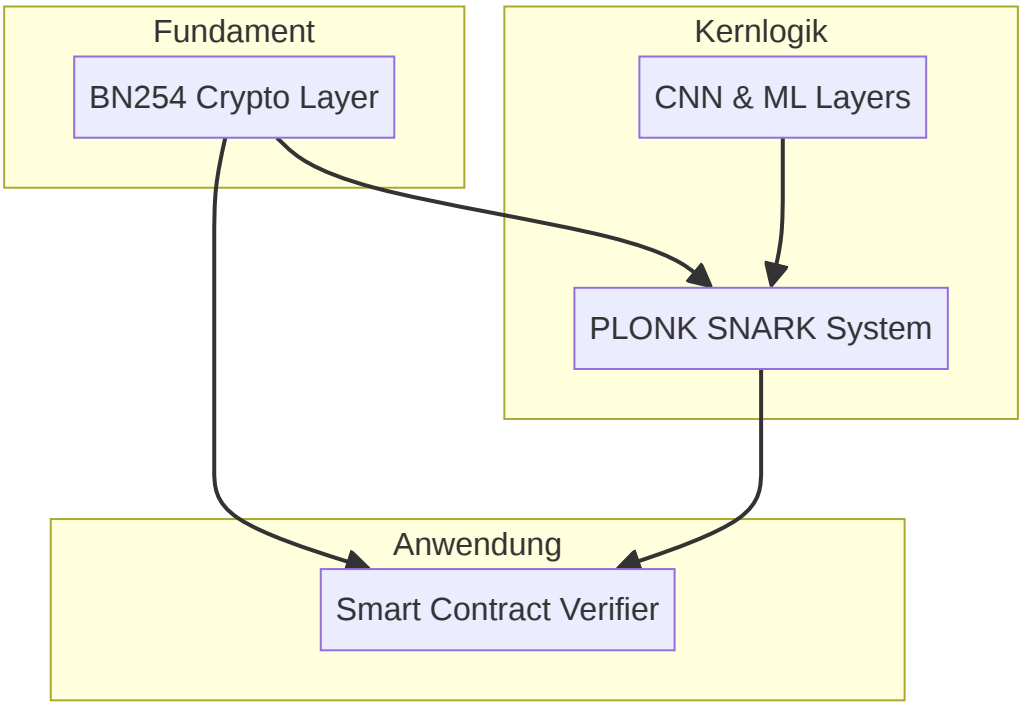
2. Vision: Produktionsreifes, dezentrales zkML

Ein System, das es jedem ermöglicht, die Inferenz eines Machine-Learning-Modells **trustless** und **privat** auf einer öffentlichen Blockchain zu verifizieren.

- **Sicher**: 128-Bit kryptographische Sicherheit.
- **Privat**: Echte Zero-Knowledge-Garantien.
- **Fähig**: Unterstützt Standard-Computer-Vision-Modelle (CNNs).
- **Dezentral**: Verifizierbar durch einen Smart Contract auf Ethereum.

---

3. Die 4 Säulen der Architektur



Säule 1: BN254-Kryptographie

- **Problem**: Das aktuelle Primfeld ist unsicher und nicht kompatibel.
- **Lösung**: Umstellung auf die **BN254**-Kurve.
  - **128-Bit Sicherheit**.
  - **Ethereum-kompatibel** durch Nutzung der Precompiles.
  - **Performant** durch optimierte Feld- und Kurvenarithmetik (Montgomery, NAF, etc.).
- **Dauer**: 6 Wochen

Säule 2: PLONK SNARK-System

- **Problem**: Das aktuelle Proof-System ist nicht Zero-Knowledge.
- **Lösung**: Implementierung von **PLONK**.
  - **Universeller Trusted Setup**: Einmaliges Setup für alle Circuits.
  - **Hohe Flexibilität** für komplexe Circuits (wie CNNs).
  - **Gute Performance** und wachsende Unterstützung im Ethereum-Ökosystem.
- **Dauer**: 8 Wochen

Säule 3: CNN-Unterstützung

- **Problem**: Nur Dense-Layer werden unterstützt.
- **Lösung**: Implementierung von **CNN-Layern** mit Fokus auf Constraint-Optimierung.
  - `Conv2D` mit Winograd-Optimierung.
  - `AvgPool` statt teurem `MaxPool`.
  - `Fused BatchNorm` zur Eliminierung von Constraints.
- **Ziel**: Lauffähige, zk-optimierte Modelle wie **LeNet-5**.

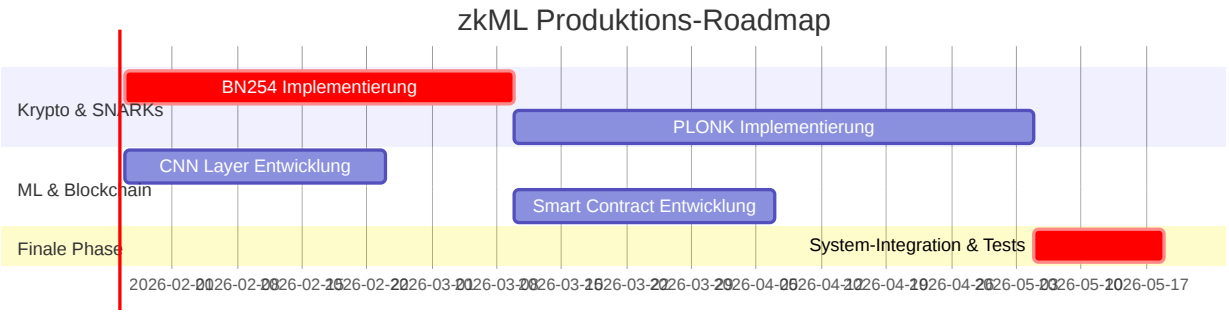
- **Dauer**: 4 Wochen

Säule 4: On-Chain-Verifikation

- **Problem**: Verifikation ist nur offline möglich.
- **Lösung**: Entwicklung eines **gas-effizienten Solidity-Verifiers**.
  - Nutzung der **BN254-Precompiles** auf Ethereum.
  - Modulare Architektur: `Verifier`, `Registry`, `PairingLib`.
  - **Geschätzte Gaskosten**: ~230k Gas pro Verifikation.
- **Dauer**: 4 Wochen

---

4. Roadmap & Zeitplan



Gesamtdauer: 16 Wochen

---

5. Ressourcen & Risiken

- **Team**: 3 spezialisierte Ingenieure (Krypto, ML, Solidity).
- **Hauptrisiken**:
  - **PLONK-Komplexität**: Kann durch Nutzung externer Bibliotheken gemindert werden.

- **Gas-Kosten**: Können durch L2-Rollups und weitere Optimierungen adressiert werden.
- **Sicherheitslücken**: Erfordern ein externes Audit vor dem Mainnet-Deployment.

Nächste Schritte

1. **Team-Zusammenstellung**.
2. **Beginn der BN254- und CNN-Entwicklung** (parallel).
3. **Implementierung von PLONK und Smart Contracts**.
4. **Integration und rigorose Tests**.
5. **Externes Sicherheitsaudit**.
6. **Mainnet-Deployment**.

Fragen?